

**QUESTION DE COURS** : Définissez les termes suivants :

- Population ; unité statistique ; caractère ; modalité ?

Exercice 1 :

On donne pour une distribution d'âges les caractéristiques suivantes :

- Médiane = 38.3 ans ; $x_{\max} = 75$ ans ; $x_{\min} = 20$ ans ; $Q_1 = 30.8$ ans ; $Q_3 = 47$ ans ;
 $D_1 = 24.5$ ans ; $D_9 = 56$ ans.

- D_1 premier décile : un dixième 10% de l'effectif est inférieur au D_1 .

- D_9 neuvième décile : 90% de l'effectif est inférieur au D_9 .

1° Faites un tableau de la répartition de la distribution en 6 classes ?

2° Calculer l'âge moyen et l'écart-type des âges de cette distribution et en déduire le coefficient de variation commenter le résultat ?

EXERCICE 2 : la répartition du nombre de familles (n_i) ayant un enfant étudiant en 1^{re} année à l'université ; en fonction des dépenses annuelles (x_i) qu'elles font pour que ledit étudiant réussisse brillamment son année par le tableau ci-contre :

(x_i) : Dépenses $\times 10^3$ €	[3 ; 4]	[4 ; 5]	[5 ; 6]	[6 ; 7]	[7 ; 8]	[8 ; 10]
(n_i) : Effectif	5	60	15	95	30	5

- 1° ? - Quelle est la population étudiée ?
- Quel est le caractère étudié ? Sa nature ?
- 2° Construire l'histogramme et le polygone de la distribution ?
- 3° Calculer la médiane de la distribution ?
- 4° Calculer le 3^{ème} quartile ; et expliquez sa signification ?
- 5° Le 3^{ème} quartile partage la série en deux parties inégales, dont vous donnerez les valeurs représentatives en nombre de familles. ?
- 6° Calculer le coefficient de Yull ; commenter ?
- 7° Calculer l'étendue de la série, et la valeur $\Delta M = (M^e - M^e)$; au vu de ces résultats jugez la concentration de la distribution ?
- 8° Tracer la courbe de concentration ?

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance



Examen statistique 1

2023-2024

Abderahmane / Ahmed

cice 1.

$$X_{\min} = 20 \text{ ans} \xrightarrow{10\%} D_1 = 24,1 \xrightarrow{15\%} Q_1 = 30,8 \xrightarrow{25\%} Q_2 = 38,3 \xrightarrow{25\%} Q_3 = 47 \rightarrow 15\% \rightarrow D_9 = 66 \text{ ans} \xrightarrow{10\%} X_{\max} = 71 \text{ ans}$$

1)

X_i	$[20-24,1[$	$[24,1-30,8[$	$[30,8-38,3[$	$[38,3-47[$	$[47-66[$	$[66-71[$	Total
h_i	0,1	0,15	0,25	0,25	0,15	0,1	$\sum h_i = 1$
C_i	22,25	27,45	34,55	42,65	56,5	68,5	
C_i^2	491,06	754,70	1193,70	1818,02	3192,25	4690,25	
$h_i C_i$	2,225	4,1175	8,6375	10,6625	8,475	6,85	$\sum = 39,95$
$h_i C_i^2$	49,106	113,205	298,425	454,255	478,8375	469,025	$\sum = 1762,86$

2)

* moyenne arithmétique:

$$\bar{X} = \sum h_i \times C_i \Rightarrow \bar{X} = 39,95$$

* Variance:

$$V(X) = \sum h_i \times C_i^2 - \bar{X}^2 \Rightarrow V(X) = 1762,86 - (39,95)^2 \Rightarrow V(X) = 161,81$$

* L'écart-type:

$$\Delta(X) = \sqrt{V(X)} \Rightarrow \Delta(X) = \sqrt{161,81} \Rightarrow \Delta(X) = 12,72$$

* Coefficient de variation:

$$CV = \frac{\Delta(X)}{\bar{X}} \Rightarrow \frac{12,72}{39,95} \Rightarrow CV = 0,31$$

lorsque le cv est ~~presque~~ entre 0,25 et 0,5 alors on a une moyenne dispersion dans cette série statistique

Fin

Par: Abderahmane / Ahmed



2023-2024

Abderahmane

X_i	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-10	Total
n_i	1	60	11	95	30	1	$N=210$
E_{ci}	1	61	72	167	207	210	
E_{cd}	210	205	145	130	35	1	
ni	1	1	1	1	1	2	
di	1	60	11	95	30	215	
ci	3,1	4,1	1,1	6,1	7,1	9	
Li^2	12,21	20,21	30,21	42,21	16,21	81	
$ni ci$	17,1	270	82,1	617,1	221	41	$\sum ni ci$ 7836,21
$ni ci^2$	61,21	1211	453,71	4013,71	1687,1	401	



1)

- * Population : 210 gamill qui ayant un étudiant en 1^{re} année à l'université
- * Caractère : dépenses
- * nature du caractère : quantitative continue

2)

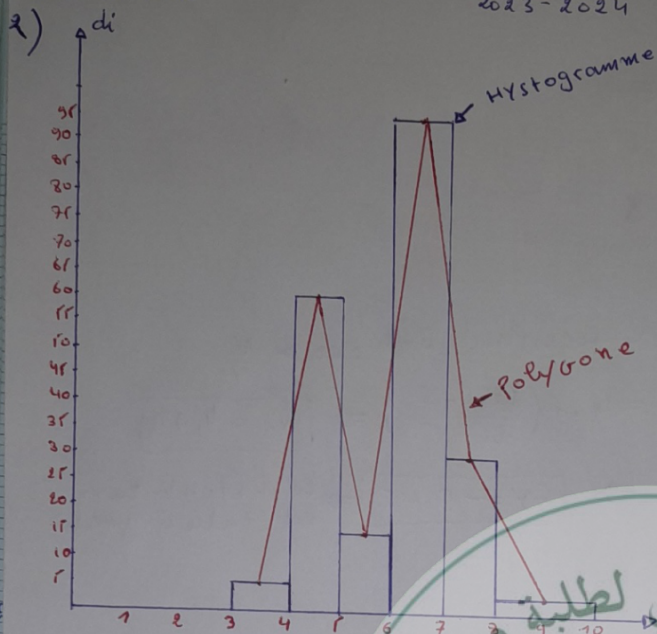
Par: Abderahmane



UNEM-ISCHE

2023-2024

Abdourahmane



3) Médiane :

La classe médiane correspond à la Ecce $> \frac{N}{2}$

$$Me = Bi + ai \frac{\frac{N}{2} - Ni-1}{Ni - Ni-1} \Rightarrow Me = 6 + 1 \left(\frac{105 - 80}{175 - 80} \right) \Rightarrow Me = 6,26$$

4) 3ème Quartile :

La classe de 3ème Quartile correspond à la Ecce $> \frac{3N}{4}$

$$Q_3 = Bi + ai \left(\frac{\frac{3N}{4} - Ni-1}{Ni - Ni-1} \right) \Rightarrow Q_3 = 6 + 1 \left(\frac{131,25 - 80}{175 - 80} \right) \Rightarrow Q_3 = 6,81$$

1)

Le 3ème Quartile divise la série en deux parties inégales :

1^{re} partie = 75% x 210 ≈ 157 2^{ème} partie = 25% x 210 ≈ 53

Par : Abdourahmane/Ahmed



- ISCAE

2023-2024

Abderahmane

6) Coefficient de yule :

$$Cy = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

* Q_1 ?

[4-5] classe de 1^{er} quantile correspond à 1^{er} Ec > $\frac{N}{4}$

$$Q_1 = B_i + a_i \left(\frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right) \Rightarrow Q_1 = 4 + 1 \left(\frac{12.5 - 1}{61 - 1} \right) \Rightarrow Q_1 = 4.79$$

$$Cy = \frac{6.81 - 2(6.26) + 4.79}{6.81 - 4.79} \Rightarrow Cy = -0.47 \Rightarrow \text{le distribution est étalée à gauche}$$

